

Cahier des charges fonctionnel – Version 2

Projet KAARAANGE

1. Contexte et justification du projet

La gestion des déchets biomédicaux représente un enjeu sanitaire et environnemental majeur, en particulier dans les structures de santé des pays en développement. Une mauvaise gestion de ces déchets peut entraîner des risques élevés de contamination, de propagation de maladies et de pollution de l'environnement.

Le projet KAARAANGE s'inscrit dans une démarche de transformation numérique appliquée au secteur de la santé. Il vise à proposer une solution technologique permettant d'assurer une gestion intelligente, sécurisée et traçable des déchets biomédicaux à travers l'utilisation de poubelles connectées et d'une plateforme web centralisée.

Le projet KAARAANGE est conçu comme une solution moderne, cohérente et adaptée au contexte opérationnel des structures sanitaires, en tenant compte des contraintes techniques, humaines et économiques du terrain.

2. Objectifs du projet

2.1 Objectif général

Développer une plateforme web sécurisée permettant la gestion intelligente, le suivi et la traçabilité des déchets biomédicaux à partir de poubelles connectées, sans interaction directe des agents de santé avec le système numérique.

2.2 Objectifs spécifiques

- Centraliser la gestion des déchets biomédicaux au niveau de la plateforme KAARAANGE
- Assurer la traçabilité des déchets depuis la structure sanitaire jusqu'à la collecte
- Faciliter la planification et le suivi des opérations de collecte
- Réduire les risques sanitaires liés à une mauvaise gestion des déchets
- Proposer une interface moderne, fluide et intuitive pour les acteurs du système
- Fournir des statistiques et des rapports d'aide à la décision

3. Périmètre du projet

3.1 Type de plateforme

- Application web uniquement
- Accessible via navigateur web
- Interface responsive (ordinateur, tablette, smartphone)

4. Acteurs du système

4.1 Administrateur KAARAANGE (Super Administrateur)

L'administrateur KAARAANGE est le principal acteur du système. Il assure la gestion globale de la plateforme et de l'ensemble des données.

Rôles principaux :

- Gestion des structures sanitaires
- Gestion des poubelles connectées
- Gestion des collecteurs partenaires
- Supervision des collectes
- Analyse des données et génération de rapports

4.2 Collecteur partenaire

Le collecteur est un acteur externe partenaire de KAARAANGE. Il intervient uniquement dans le cadre des opérations de collecte.

Rôles principaux :

- Consultation des collectes assignées
- Localisation des points de collecte
- Validation des opérations de collecte
- Consultation de l'historique personnel

5. Architecture fonctionnelle générale

Le système KAARAANGE repose sur trois composantes principales :

- Une plateforme web centralisée
- Des poubelles connectées communicantes
- Une base de données centralisée

Les poubelles envoient automatiquement des données vers la plateforme via une connexion Internet assurée par un module ESP32 couplé à un Arduino Mega.

6. Gestion de la localisation

6.1 Principe de localisation

La plateforme KAARAANGE utilise une localisation logique et manuelle basée sur l'association des poubelles aux structures sanitaires.

La localisation est renseignée lors de l'enregistrement de la structure sanitaire à travers :

- Une adresse descriptive
- Des coordonnées géographiques (latitude et longitude) saisies manuellement ou sélectionnées sur une carte

Les poubelles héritent automatiquement de la localisation de la structure dans laquelle elles sont installées.

6.2 Justification du choix

Ce choix permet :

- D'éviter l'utilisation de modules GPS coûteux
- De garantir une localisation fiable
- De simplifier l'architecture matérielle
- D'assurer une cohérence entre données physiques et données numériques

7. Fonctionnalités détaillées par acteur

7.1 Interface Administrateur KAARAANGE

Fonctionnalités principales :

- Tableau de bord global
- Gestion des structures sanitaires
- Gestion des poubelles
- Gestion des collecteurs partenaires
- Suivi en temps réel des niveaux de remplissage
- Planification et validation des collectes
- Visualisation cartographique
- Génération de rapports et statistiques
- Gestion des alertes

- Journal d'activité et traçabilité

7.2 Interface Collecteur partenaire

Fonctionnalités principales :

- Authentification sécurisée
- Consultation des collectes assignées
- Accès aux informations de localisation
- Validation des collectes effectuées
- Consultation de l'historique personnel
- Réception de notifications